从 Noether 定理到 Lie 群与 Lie 代数

连续对称性 · 微分流形 · 张量场 · 结构常数

学习笔记（物理视角）

2026 年 10 月 15 日

摘要

本文按“物理动机 → 定义如何被逼出来 → 严格定义 → 例子 → 反例与边界”的顺序，串起一条完整的逻辑链：**连续对称变换 ⇒ Noether 荷 ⇒ 流形上的切空间 ⇒ 张量与缩并 ⇒ Lie 群与 Lie 代数 ⇒ 泊松括号与结构常数**。约定：保留 $\hbar$ 与 c（不取为 1）；出现度规时号差取 $(+,-,-,-)$；每次讨论单独声明所用约定。

目录

1 约定与记号 **2**

2 连续对称变换 **3**

2.1 什么是对称 3

2.2 连续与分立：判据在参数，不在位移 3

2.3 分类：两个独立的轴 3

3 Noether 定理（有限自由度版本） **3**

3.1 设定 3

3.2 假设清单 4

3.3 推导 4

3.4 三个标准例子 5

4 微分流形 **5**

4.1 拓扑最小集 5

4.2 流形 5

5 切空间与余切空间 **6**

5.1 切向量：曲线的速度 6

5.2 切空间是 n 维向量空间 6

5.3 坐标变换 7

5.4 余切空间与微分 7

6 张量与缩并 **7**
6.1 定义 7
6.2 变换律是被逼出来的 7
6.3 缩并 8

7 度规 **8**

8 推前与拉回 **9**

9 Lie 群与 Lie 代数 **9**
9.1 定义 9
9.2 括号从哪来 10
9.3 结构常数 10
9.4 指数映射 10
9.5 $SU(2)$ 与 $SO(3)$：同代数，不同群 11

10 泊松括号与对称代数 **11**
10.1 相空间函数构成 Lie 代数 11
10.2 括号就是“变换” 11
10.3 生成元判据 11
10.4 Noether 荷实现对称代数 12
10.5 量子化 12
10.6 两条必须分清的事 12

11 易错点一览 **12**

附：自查清单 **13**

1 约定与记号

项目	本文取值
单位制	保留 $\hbar$ 与 c，不取为 1
度规号差	$(+,-,-,-)$（仅在涉及度规时生效）
指标	$\mu,\nu,\rho,\sigma = 0,1,2,3$；$i,j,k = 1,2,3$；$a,b,c$ 为群指标
求和	Einstein 约定：同一项中一个上标与一个下标重复即求和
生成元（反厄米版）	X^a，$[X^a,X^b] = f^{abc}X^c$，$U = \mathrm{e}^{\theta_a X^a}$
生成元（厄米版）	$T^a = \mathrm{i}\hbar X^a$，$[T^a,T^b] = \mathrm{i}f^{abc}T^c$，$U = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_a T^a/\hbar}$
对易子	$[A,B] = AB - BA$
泊松括号	$\{q^i,p_j\} = \delta^i{}_j$，$\{q^i,q^j\} = \{p_i,p_j\} = 0$

注 1.1. **“不存在项目统一约定”**。每次推导前应单独声明本次采用的号差、符号与归一化；相关教材在架时优先跟随该教材，并写明“本次跟随某书”。

2 连续对称变换

2.1 什么是对称

定义 2.1 (对称性)**.** 一个系统具有某个对称性，指：对它施加某个变换，物理规律不变。“不变”指规律（运动方程）不变，而非各物理量的数值不变。

注 2.2 (数值不变与规律不变)**.** 落体过程中动能不断变化（数值变），但 “力 = 质量 × 加速度”始终成立（规律不变）。对称性说的是后者。

2.2 连续与分立：判据在参数，不在位移

定义 2.3 (连续对称变换)**.** 一族变换 T_ϵ，由实参数 ϵ 标记，满足 (i) $\epsilon \to 0$ 时 $T_\epsilon \to \mathrm{id}$；(ii) $\left.\dfrac{\mathrm{d}T_\epsilon}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0}$ 存在；且对每个 ϵ，物理不变。

判据看“参数”，不看“位移”。对比：

变换	参数	连续?	理由
空间平移	$\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$	是	可取任意小，可求导
晶格平移	$n \in \mathbb{Z}$	**否**	不能取 0.5，不能求导
宇称 P	无	否	只有两个元素
时间反演 T	无	否	只有两个元素，且反幺正

2.3 分类：两个独立的轴

	整体（global）	**局域（local / 规范）**
时空型	时间平移、空间平移、旋转、boost	广义坐标变换、微分同胚
内禀型	$U(1)$ 相位、$SU(2)$ 同位旋、$SU(3)$ 色	规范变换 $\phi \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(x)}\phi$
Noether 产物	**守恒流** j^μ、**守恒荷** Q	**无新守恒荷**（给约束）

注 2.4 (最重要的边界)**.** 连续 + 整体 $\Rightarrow$ 守恒流。局域（规范）对称是描述冗余而非物理不变，故不产生新守恒荷（Noether 第二定理）。

3 Noether 定理（有限自由度版本）

3.1 设定

设广义坐标 $q^i(t), i = 1, \ldots, n$；拉格朗日量 $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$；作用量 $S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}\,\mathrm{d}t$；广义动量 $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i}$。考虑含参数 ϵ 的连续变换（一阶）

$$q^i \longrightarrow q^i + \epsilon\,\xi^i, \qquad t \longrightarrow t + \epsilon\,\tau. \tag{1}$$

定义 3.1 (总变分与固定时刻变分)**.** 沿变换方向（ξ^i, τ 为坐标表述，见 §3.3），

$$\Delta\mathcal{L} := \frac{\partial \mathcal{L}(\epsilon)}{\partial \epsilon}\Big|_{\epsilon=0} \quad \text{（点跟着搬，总变分）},$$

$$\delta\mathcal{L} := \xi^i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} + \dot{\xi}^i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \quad \text{（时间坐标不动，固定时刻变分）}.$$

两者关系：

$$\boxed{\Delta\mathcal{L} = \delta\mathcal{L} + \tau \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}} \tag{2}$$

3.2 假设清单

编号	假设	用在哪一步
A1	变换是连续单参数族，可一阶展开	设定
A2	$\Delta\mathcal{L} = \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$（允许差全导数）	定理的核心条件
A3	路径满足 Euler–Lagrange 方程（在壳）	推导中唯一一次
A4	$\mathcal{L}$ 不显含 t，或变换只动场（$\tau = 0$）	得到严格守恒
A5	边界项可丢弃	从流到荷

注 3.2 (为什么是“差全导数”)**.** 对称性只要求作用量不变。$\mathcal{L}$ 差一个全导数时，积分只差端点项，端点固定则 S 不变。这个被放宽进来的部分就是 F。

3.3 推导

此处 ξ^i, τ 取坐标表述，即

$$\xi^i = \frac{\partial q'^i}{\partial \epsilon}\Big|_{\epsilon=0}, \qquad \tau = \frac{\partial t'}{\partial \epsilon}\Big|_{\epsilon=0},$$

于是 $\Delta\mathcal{L} = \delta\mathcal{L} + \tau \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$（注意此处是 ∂_t，不是 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$）。

在壳条件下，由 Euler–Lagrange 方程 $\dot{p}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i}$，恒有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_i p_i\,\xi^i - \mathcal{L}\,\tau\Big) = \Delta\mathcal{L} - \tau\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}. \tag{3}$$

（推导：$\Delta\mathcal{L} = \xi^i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} + \dot{\xi}^i p_i + \tau \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$；用 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} = \dot{p}_i$ 把前两项合成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p_i \xi^i)$ 即可。）

代入对称性条件 A2（$\Delta\mathcal{L} = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$），得

定理 3.3 (Noether 定理)**.** *在假设 A1–A3 下，若变换满足 $\Delta\mathcal{L} = \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$，则*

$$\boxed{Q := \sum_i p_i\,\xi^i - \mathcal{L}\,\tau - F} \tag{4}$$

满足

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}\,\tau. \tag{5}$$

特别地，当 $\mathcal{L}$ 不显含 t 且 $\tau = 0$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = 0$。

证明. 由 (3) 与 A2 立得。 □

注 3.4 (在壳是什么意思)**.** “在壳”（on-shell）= 满足运动方程。Q 是相空间上的函数，不是数：沿同一条解路径取常值，不同解取不同常值，离壳一般不守恒。守恒律的成立域是“在壳”。

3.4 三个标准例子

取 $\mathcal{L}=\sum_a \frac{1}{2}m_a\dot{\mathbf{r}}_a^2-V$，$p_a=m_a\dot{\mathbf{r}}_a$。

变换	(ξ^i,τ)	F	Q
空间平移	$(\mathbf{a},0)$	0	$\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}$（总动量）
旋转（轴 $\hat{\mathbf{n}}$）	$(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}_a,0)$	0	$\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{J}$（总角动量）
内禀 $U(1)$	$(-q_2,q_1;0)$	0	$q_1p_2-q_2p_1$
boost	$(u^it,0)$	Mu^iq_i	$-u^iG_i$，$G_i=Mq_i-p_it$

注 3.5 ($F=0$ 的判据)**.** 变换中不出现 t、不出现 $\dot{q}$ 的显式线性项 $\Longrightarrow$ F 为常数（取零）。空间平移、旋转、内禀对称全部属于这一格，这也是后续计算最干净的一格。

注 3.6 (时间平移：必须区分“坐标表述”与“几何矢量场”)**.** 时间平移的几何矢量场是 $(\dot{q}^i,1)$（沿轨迹切线方向推移）。但本文推导一律采用坐标表述：$\xi^i=\partial_\epsilon q'^i|_0$、$\tau=\partial_\epsilon t'|_0$。纯时间平移的坐标表述是

$$\xi^i=0,\qquad \tau=1.$$

此时 $F=0$，定理给出

$$Q=-\mathcal{L},$$

且由 $\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}$ 知：$\mathcal{L}$ 不显含 t 时 Q 守恒。

生成元与 Noether 荷在 $\tau\neq0$ 时不是同一个函数。上式的 $Q=-\mathcal{L}$ 虽是守恒量，却不满足生成元判据 $\{q^i,Q\}=\xi^i$（左端 $=-\dot{q}^i$，右端 $=0$）。相位空间中的生成元是 $H=\sum_i p_i\dot{q}^i-\mathcal{L}$。故对 $\tau\neq0$ 的时空对称性，若需生成元，应当：(i) 用坐标表述的 $\{q^i,Q\}=\xi^i$ 直接核对；或 (ii) 取 $\tau=0$ 的那一支（内禀、空间平移、旋转、boost），此时 Q 与生成元一致（差在壳常数）。

4 微分流形

4.1 拓扑最小集

定义 4.1 (拓扑空间)**.** 集合 X 配一族子集 $\mathcal{T}\subseteq\mathcal{P}(X)$，满足 (i) $X,\varnothing\in\mathcal{T}$；(ii) 任意并封闭；(iii) 有限交封闭。$\mathcal{T}$ 中元素称为开集。

定义 4.2 (连续性)**.** $f:X\to Y$ 连续 $\iff$ 对 Y 中每个开集 U，$f^{-1}(U)$ 是 X 中开集。

注 4.3 (动机)**.** “连续”原本依赖距离；弯曲空间没有外部距离。用开集代替距离，即可定义连续、极限、邻域。

4.2 流形

定义 4.4 (坐标卡、图册、转移函数)**.** 坐标卡 (U,φ)：$U\subseteq M$ 开，$\varphi:U\to\mathbb{R}^n$ 为同胚，$\varphi(U)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中开集。图册：覆盖 M 的一族坐标卡。转移函数：$\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$，定义在 $\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)$ 上。

定义 4.5 (光滑流形)**.** 拓扑空间 M 称为 n 维光滑流形，若 (i) Hausdorff；(ii) 第二可数；(iii) 局部欧几里得（每点有邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开集）；(iv) 存在图册使其全部转移函数光滑。

例 4.6 (球面需要两张卡). S^2 与 $\mathbb{R}^2$ 的开集不同胚（S^2 紧致，$\mathbb{R}^2$ 开集不紧致，而同胚保持紧致性)。故至少要两张卡。球极投影给出

$$\varphi_N(P)=\Big(\frac{X_1}{1-X_3},\frac{X_2}{1-X_3}\Big),\qquad \varphi_S(P)=\Big(\frac{X_1}{1+X_3},\frac{X_2}{1+X_3}\Big),$$

其转移函数（以 $z=X_1'+\mathrm{i}X_2'$ 记）为

$$T_{SN}(z)=\frac{1}{\bar z}\qquad (z\neq 0), \tag{6}$$

它是光滑的，且 $T_{NS}\circ T_{SN}=\mathrm{id}$。

注 4.7. “一张卡不够” 是拓扑定理，不是技巧问题：一张卡覆盖 $\iff$ M 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开集。物理上它对应 “相位/规范不能全局定义”。

5 切空间与余切空间

5.1 切向量：曲线的速度

定义 5.1 (切向量（第一版）). 过 p 的两条曲线 γ_1,γ_2 等价，若在某坐标卡中 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0(\varphi\circ\gamma_1)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0(\varphi\circ\gamma_2)$。等价类 $[\gamma]$ 称为 p 点的一个切向量。全体记 T_pM。

良定义性：换卡时两边相差同一个 Jacobi 矩阵，故等价关系与卡无关。

定义 5.2 (切向量（第二版）：导子). $X:C^\infty(M)\to\mathbb{R}$ 称为 p 点的导子，若 (i) 线性；(ii) Leibniz 律 $X(fg)=f(p)X(g)+g(p)X(f)$。全体导子记 $\mathcal{D}_pM$。有自然同构 $T_pM\cong\mathcal{D}_pM$。

关键观察：沿曲线 γ 定义 $X_\gamma(f)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 f\circ\gamma$，在坐标里

$$X_\gamma(f)=v^\mu\,\partial_\mu f\big|_p,\qquad v^\mu=\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}t}\Big|_0. \tag{7}$$

右端只依赖 v^μ，故 “速度的唯一不变量是对各函数的作用”。

5.2 切空间是 n 维向量空间

定理 5.3. *T_pM 是 n 维实向量空间，$\{\partial_\mu|_p\}$ 是一组基，*

$$\boxed{X=X^\mu\,\partial_\mu\big|_p,\qquad X^\mu=X(x^\mu)} \tag{8}$$

证明要点. 线性无关：设 $a^\mu\partial_\mu|_p=0$，作用在 x^ν 上得 $0=a^\mu\partial_\mu(x^\nu)=a^\mu\delta_\mu{}^\nu=a^\nu$。

张成：先用截断函数证明 $X(f)$ 只依赖 f 在 p 附近的取值；再用带积分余项的 Taylor 公式 $f=f(p)+(x^\mu-x^\mu(p))h_\mu$，$h_\mu(p)=\partial_\mu f|_p$；用 Leibniz 律作用 X，含 $(x^\mu(p)-x^\mu(p))=0$ 的项消失，得 $X(f)=X(x^\mu)\partial_\mu f|_p$。 □

注 5.4 (物理读法). 基 $\partial_\mu|_p=$ “广义坐标方向”；分量 $X^\mu=\dot q^\mu=$ “广义速度”；$\dim T_pM=n$ = 自由度数目；约束使切空间维数下降（如 $T_p\mathbb{R}^3\to T_pS^2$）。

5.3 坐标变换

设 $x^\mu \to y^a$，$J^a{}_\mu = \partial y^a/\partial x^\mu$。则

$$X'^a = \frac{\partial y^a}{\partial x^\mu} X^\mu = J^a{}_\mu X^\mu. \tag{9}$$

即分量按 Jacobi 矩阵变换（这就是“逆变”）。

5.4 余切空间与微分

定义 5.5 (余切空间)**.** $T_p^*M := \mathrm{Hom}(T_pM, \mathbb{R})$，元素称为余切向量（1-形式）。对 $f \in C^\infty(M)$，定义 $\mathrm{d}f|_p(X) := X(f)$。对偶基满足

$$\boxed{\mathrm{d}x^\mu\big|_p(\partial_\nu|_p) = \delta^\mu{}_\nu}, \qquad \omega = \omega_\mu\,\mathrm{d}x^\mu, \quad \omega_\mu = \omega(\partial_\mu). \tag{10}$$

余切向量的变换律：

$$\omega'_a = \frac{\partial x^\mu}{\partial y^a}\omega_\mu = (J^{-1})^\mu{}_a\,\omega_\mu. \tag{11}$$

注 5.6 (配对：物理上“力吃速度”)**.** 力、梯度、动量是余切向量（“仪器”）；速度、位移、广义速度是切向量（“方向”）。配对 $\omega(X)$ 给出一个数：功率、能量、$\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$ 都是这一结构。热力学的 $T\,\mathrm{d}S$、$-p\,\mathrm{d}V$、$\mu\,\mathrm{d}N$ 同理。

注 5.7 (三个同构，务必分清)**.**

同构	需要什么	性质
$T_pM \cong (T_p^*M)^*$	什么都不需要	自然
$T_pM \cong T_p^*M$	需要度规（或选基）	不自然

量子力学中 ψ 与 ψ 的对应需要内积（Riesz 表示定理），即属于第二行。

6 张量与缩并

6.1 定义

定义 6.1 ((p,q) 型张量)**.** $T : \underbrace{T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M}_{p} \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_{q} \to \mathbb{R}$，对每个变量线性。维数为 n^{p+q}。

注 6.2 (吃什么，由缩并规则决定)**.** 缩并必须“一上一下”。要把 $T^{\mu_1\cdots\mu_p}{}_{\nu_1\cdots\nu_q}$ 缩成标量，需 p 个带下标的对象与 q 个带上标的对象。带下标的对象是余切向量，带上标的是切向量。故

$$\boxed{(p,q)\text{ 型吃 }p\text{ 个余切向量 }+\ q\text{ 个切向量}}.$$

6.2 变换律是被逼出来的

要求 $T(X,Y)$ 与坐标无关。代入 $X'^a = J^a{}_\mu X^\mu$ 等，得

$$T'_{ab} = (J^{-1})^\mu{}_a (J^{-1})^\nu{}_b\, T_{\mu\nu}. \tag{12}$$

一般地：**每个上标配一个 J，每个下标配一个 J^{-1}**。

注 6.3 (两条独立的事实，不要互为理由).

	A：指标类型（逆变/协变）	**B：(p,q) 型吃什么**
说什么	分量怎么变换	机器吃什么
上标	按 J 变（补偿基 ∂_μ 按 J^{-1} 变）	吃余切向量
下标	按 J^{-1} 变（补偿 $\mathrm{d}x^\mu$）	吃切向量
依据	分量补偿基的变换	缩并必须一上一下

两者刚好配套（故缩并只需一次上下配对），但不是互为理由。

6.3 缩并

定义 6.4 (缩并). 把 (p,q) 型张量的一个上标与一个下标取同字母求和，得 $(p-1,q-1)$ 型张量。

三步检查法（判断张量表达式是否合法）：

(1) 每个指标出现次数：出现 3 次以上即错；

(2) 重复出现的两次必须一上一下；

(3) 等号两边自由指标的上标数、下标数分别相同。

例 6.5. $\partial_\mu T_{\mu\nu}=0$ 错（μ 两次都是下标）；应写 $\partial_\mu T^{\mu\nu}=0$ 或 $\nabla^\mu T_{\mu\nu}=0$。

注 6.6 (缩并需要度规吗). 缩并本身（一上一下配对）不需要度规；只有“改变指标位置”（升降指标）才需要。$A^\mu B^\mu$ 非法，须先降指标：$A^\mu B_\mu = A^\mu g_{\mu\nu} B^\nu$。

7 度规

定义 7.1 (度规). 度规是 $(0,2)$ 型张量场，且对称、非退化。它作用在两个切向量上：

$$g : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}, \qquad g(X,Y) = g_{\mu\nu} X^\mu Y^\nu. \tag{13}$$

其基展开为 $g = g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu \otimes \mathrm{d}x^\nu$。

注 7.2 (关于 $\mathrm{d}x^\mu$ 的双重身份（易错点）).

- 在张量等式 $g = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \otimes \mathrm{d}x^\nu$ 中，$\mathrm{d}x^\mu$ 是余切基向量；
- 在沿曲线取值 $g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu$ 中，$\mathrm{d}x^\mu$ 是切向量 $X=\dot\gamma\,\mathrm{d}\lambda$ 的分量。

两者由 $\mathrm{d}x^\mu(X)=X^\mu$ 与配对 $\mathrm{d}x^\mu(\partial_\nu)=\delta^\mu{}_\nu$ 自动一致。“度规吃两个切向量”这一点在任何读法下都成立。

例 7.3 (极坐标中的度规). 由 $\mathrm{d}l^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$ 与 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 出发，用变换律得

$$g_{rr}=1, \qquad g_{r\theta}=0, \qquad g_{\theta\theta}=r^2, \qquad \mathrm{d}l^2=\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\theta^2.$$

量纲检查：$\mathrm{d}\theta$ 无量纲，故 $g_{\theta\theta}$ 必须带长度 ^{2}。

注 7.4 ($\delta_{\mu\nu}$ 与 $g_{\mu\nu}$ 不是同一个东西). $\delta_{\mu\nu}$ 是恒等映射的分量（换坐标不变）；$g_{\mu\nu}$ 是张量场（按 $(0,2)$ 型变换）。两者只在直角坐标下数值相同。误用 $\delta_{\theta\theta}=1$ 会立刻在量纲上暴露。

注 7.5 (升降指标). g 非退化 $\Longrightarrow$ 有逆 $g^{\mu\nu}$，从而

$$X_\mu = g_{\mu\nu}X^\nu \text{ (降)}, \qquad X^\mu = g^{\mu\nu}X_\nu \text{ (升)}.$$

物理实例：$p_i = g_{ij}\dot{q}^j$，极坐标下 $p_\theta = mr^2\dot{\theta} \neq m\dot{\theta}$。

注 7.6 (不是任何张量都能升降指标). $(1,1)$ 型的 $\alpha^i{}_j$、$(2,0)$ 型的 σ^{ij} 能做单向映射（响应），但只有非退化张量才给出可逆的映射。

8 推前与拉回

定义 8.1 (推前). $F : M \to N$ 光滑，$X = [\gamma] \in T_pM$。定义 $F_*X := [F \circ \gamma] \in T_{F(p)}N$。坐标下 $(F_*X)^a = \dfrac{\partial y^a}{\partial x^\mu}X^\mu$。

定义 8.2 (拉回). $\omega \in T^*_{F(p)}N$。定义 $F^*\omega \in T^*_pM$ 为

$$\boxed{(F^*\omega)(X) := \omega(F_*X)} \qquad (\forall X \in T_pM). \tag{14}$$

坐标下 $(F^*\omega)_\mu = \dfrac{\partial y^a}{\partial x^\mu}\omega_a$。

命题 8.3 (核心恒等式). “先拉回再吃” = “先推前再吃”：$(F^*\omega)(X) = \omega(F_*X)$。即 F^* 与 F_* 互为转置（对偶映射）。

注 8.4 (方向与可逆性). 切向量只能推前，余切向量只能拉回；反向搬运需要 F 可逆（微分同胚）。嵌入 $\gamma : I \to \mathcal{M}$ 只能拉回，这正是“带电粒子感受到的场” γ^*F 的来源。

命题 8.5 (等距). ϕ 是等距 $\iff$ $\phi^*g = g$。旋转满足 $R^{\mathrm{T}}\delta R = \delta$；*Lorentz* 变换的定义式 $\Lambda^{\mathrm{T}}\eta\Lambda = \eta$ 正是这一条。

9 Lie 群与 Lie 代数

9.1 定义

定义 9.1 (Lie 群). G 同时是群与光滑流形，且乘法 $G \times G \to G$ 与逆映射 $G \to G$ 光滑。维数 = 参数个数。

定义 9.2 (Lie 代数). 实向量空间 $\mathfrak{g}$ 带运算 $[,]$，满足双线性、反对称、Jacobi 恒等式

$$[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] = 0.$$

$$\boxed{\mathfrak{g} = T_eG} \tag{15}$$

9.2 括号从哪来

命题 9.3 (非交换性出现在二阶)**.** 对群元素（用指数映射），

$$\mathrm{e}^{\epsilon A}\mathrm{e}^{\epsilon B}\mathrm{e}^{-\epsilon A}\mathrm{e}^{-\epsilon B} = \mathbb{1} + \epsilon^2[A,B] + O(\epsilon^3). \tag{16}$$

一阶项为零（正负抵消），非交换性出现在二阶，恰为对易子。

注 9.4 (常见错误)**.** 把 $I \pm \epsilon A$ 当作群元素会得到错误结果：

$$(I+\epsilon A)(I+\epsilon B)(I-\epsilon A)(I-\epsilon B) = I - \epsilon^2\big(A^2 + B^2 - [A,B]\big) + O(\epsilon^3).$$

原因是 $I+\epsilon A$ 只是切向量，而 $(I+\epsilon A)^2 \neq I + 2\epsilon A$。“绕一圈”是二阶效应，必须用指数。

命题 9.5 (Jacobi 恒等式来自结合律)**.** 对矩阵实现，$[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]]$ 展开成 12 项，两两抵消。故 *Jacobi* 恒等式不是额外公理，而是结合律的推论。

注 9.6 (几何来源)**.** Lie 代数亦可定义为“左不变向量场”的集合：左不变性给出与 T_eG 的一一对应，而向量场的对易子保持左不变性。这解释了为什么是括号、为什么反对称、为什么满足 Jacobi。

9.3 结构常数

取 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{T^a\}$，则

$$[T^a, T^b] = \mathrm{i} f^{abc} T^c. \tag{17}$$

由反对称与 Jacobi 得

$$f^{abc} = -f^{bac}, \qquad f^{abd}f^{dce} + f^{bcd}f^{dae} + f^{cad}f^{dbe} = 0.$$

换基 $T'^a = S^a{}_b T^b$ 时 $f'^{abc} = S^a{}_d S^b{}_e (S^{-1})^f{}_c f^{def}$。

注 9.7. 结构常数是代数的“指纹”，但依赖归一化：$T^a = \sigma^a/2$ 给 $f=\epsilon$，$T^a = \sigma^a$ 给 $f = 2\epsilon$。故写 f^{abc} 必须声明约定。

9.4 指数映射

$$\exp : \mathfrak{g} \to G, \qquad X \mapsto \mathrm{e}^X = \sum_{n\geq 0} \frac{X^n}{n!}, \qquad \gamma(t) = \mathrm{e}^{tX} \text{ 是单参数子群.} \tag{18}$$

性质	内容
局部同构	e 附近 exp 是微分同胚
不是同态	一般 $\mathrm{e}^X\mathrm{e}^Y \neq \mathrm{e}^{X+Y}$（BCH 修正 $\frac{1}{2}[X,Y]+\cdots$）
不是满射	有些群元素写不成 e^X

9.5 $SU(2)$ 与 $SO(3)$：同代数，不同群

取 $T^a=\sigma^a/2$，由 $\sigma^1\sigma^2=\mathrm{i}\sigma^3$ 得

$$[\sigma^1,\sigma^2]=2\mathrm{i}\sigma^3 \implies \left[\frac{\sigma^1}{2},\frac{\sigma^2}{2}\right]=\mathrm{i}\frac{\sigma^3}{2},\qquad f^{abc}=\epsilon^{abc}.$$

而 $SO(3)$ 的生成元满足同样的对易关系，故 $\mathfrak{su}(2)\cong\mathfrak{so}(3)$。

但群不同：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\sigma^3/2}=-\mathrm{i}\sigma^3\neq\mathbb{1},\qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi\sigma^3/2}=-\mathbb{1}\neq\mathbb{1}.$$

在 $SO(3)$ 中转 2π 是恒等变换，而在 $SU(2)$ 中给出 $-\mathbb{1}$。

注 9.8 (几何与物理)**.** $SU(2)=S^3$ 单连通，$SO(3)=\mathbb{R}P^3$ 不单连通；$SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖（二对一），核为 $\{\pm\mathbb{1}\}\cong\mathbb{Z}_2$。物理后果：$SU(2)$ 的表示包含半整数自旋（旋量），$SO(3)$ 的表示只有整数自旋。这就是“电子转 2π 变号、转 4π 复原”的几何内容。

10 泊松括号与对称代数

10.1 相空间函数构成 Lie 代数

命题 10.1. 相空间上的光滑函数 $C^\infty(T^*Q)$ 连同泊松括号

$$\{f,g\}=\sum_i\left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q^i}\right)$$

构成一个无穷维实 *Lie* 代数：双线性、反对称显然，*Jacobi* 恒等式由二阶偏导可交换（等价地由辛形式闭性 $\mathrm{d}\omega=0$）给出。

10.2 括号就是“变换”

$$\delta f=\epsilon\{f,Q\}. \tag{19}$$

这即是 Hamilton 方程（把 H,t 换成 Q,α）。它之所以对任意 f 成立，是因为泊松括号是导子 (Leibniz 律)：知道 $\{q^i,Q\}$、$\{p_i,Q\}$ 即可。

10.3 生成元判据

$$Q\text{ 是变换的生成元}\iff\{q^i,Q\}=\xi^i\iff\xi^i=\frac{\partial G}{\partial p_i}\text{ 对某 }G. \tag{20}$$

只检查 $\{q^i,\cdot\}$ 即够：若两个函数对所有 q^i 的括号相同，则它们相差常数，而常数不影响任何括号。

10.4 Noether 荷实现对称代数

定理 10.2 (动量映射)**.** 设群 G 作用在相空间上，$\mathfrak{g}$ 的生成元 T_a 对应 *Noether* 荷 Q_a。则映射 $T_a \mapsto Q_a$ 是 *Lie* 代数同态：

$$\boxed{\{Q_a, Q_b\} = f_{ab}{}^c\, Q_c} \tag{21}$$

等价地，动量映射 $J : T^*Q \to \mathfrak{g}^*$ 满足

$$\{J_\xi, J_\eta\} = J_{[\xi,\eta]} \qquad (\xi, \eta \in \mathfrak{g}). \tag{22}$$

例 10.3 (空间平移)**.** $J_{\mathbf{a}} = \mathbf{p}\cdot\mathbf{a}$，$\{q^i, J_{\mathbf{a}}\} = a^i$，$\{J_{\mathbf{a}}, J_{\mathbf{b}}\} = 0$（阿贝尔）。

例 10.4 (空间旋转)**.** $J_i = \epsilon_{ijk} q^j p^k$，则 $\{J_i, J_j\} = \epsilon_{ijk} J_k$，即 $f_{ij}{}^k = \epsilon_{ij}{}^k$，重现 $\mathfrak{so}(3)$ 的结构常数。

10.5 量子化

$$\{A, B\} \;\longrightarrow\; \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\hat{A}, \hat{B}] \qquad \Longrightarrow \qquad [\hat{Q}_a, \hat{Q}_b] = \mathrm{i}\hbar\, f_{ab}{}^c \hat{Q}_c. \tag{23}$$

角动量：$\{J_i, J_j\} = \epsilon_{ijk} J_k \Rightarrow [\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k$。

10.6 两条必须分清的事

陈述	内容	需要什么
闭合：$\{Q_a, Q_b\} = f_{ab}{}^c Q_c$	代数关系	相空间结构（交换性）
守恒：$\{Q_a, H\} = 0$	与能量的关系	H 尊重该对称性

注 10.5 (闭合不是自动的)**.** C^∞ 是 Lie 代数只说“括号封闭在函数空间内”，不保证“某组特定荷闭合”。ξ^i 依赖相空间变量且非梯度时可能不闭合；弱对称情形可能闭合到多出中心项；量子层面可能无法闭合，那就是反常（anomaly）。

注 10.6 (中心荷)**.** $\{q, p\} = 1$ 右端是常函数；量子化为 $[\hat{q}, \hat{p}] = \mathrm{i}\hbar\hat{\mathbb{1}}$，右端出现中心元。后果之一是 Heisenberg 代数没有有限维表示（$\mathrm{tr}[\hat{q}, \hat{p}] = 0$ 但 $\mathrm{tr}(\mathrm{i}\hbar\hat{\mathbb{1}}) \neq 0$）。Boost 与平移的对易子给出中心荷 M（质量），是同一现象。

11 易错点一览

#	错误说法	正解
1	上标永远是“逆变指标”	上标有两套用法：张量分量（逆变）与基的标签。$\mathrm{d}x^\mu$ 的上标是标签
2	“上标按 J 变”是因为“上标吃余切向量”	两件独立事实：指标类型（分量补偿基的变换）与插槽吃什么（缩并规则）
3	$\mathrm{d}x^\mu$ 是切向量	$\mathrm{d}x^\mu$ 是余切向量（它吃切向量，$\mathrm{d}x^\mu(\partial_\nu) = \delta^\mu{}_\nu$）

#	错误说法	正解
4	$g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu$ 中 g 吃两个余切向量	张量等式读法：$\mathrm{d}x^\mu$ 是余切基，g 未被求值；沿曲线读法：$\mathrm{d}x^\mu$ 是分量，g 吃两个切向量
5	切空间的基“是”余切向量	基不换空间。只有配对，没有“互相成为”。$T_pM \cong (T_p^*M)^*$ 是自然同构，$T_pM \cong T_p^*M$ 需要度规
6	广义坐标 q^i 是向量	q^i 是坐标函数（点）；$\dot{q}^i$ 才是切向量分量
7	$p_i = m\dot{q}^i$	只在直角坐标下成立；一般 $p_i = g_{ij}\dot{q}^j$（极坐标 $p_\theta = mr^2\dot{\theta}$）
8	$\delta_{\mu\nu}$ 就是 $g_{\mu\nu}$	δ 是恒等映射分量；g 是张量场（极坐标 $g_{\theta\theta} = r^2$）
9	单个分量是物理量	I_{xx}、T^{00}、E_x 都依赖坐标/观察者；只有全缩并才是
10	**E**、**B** 是矢量	只有 $F_{\mu\nu}$ 是张量；**E**、**B** 是按观察者的分解
11	任何 $(0,2)$ 型张量都能当度规	需对称 + 非退化；$F_{\mu\nu}$（反对称）不行
12	任何张量都能升降指标	只有非退化张量给出的映射可逆
13	$(I + \epsilon A)$ 是群元素	$(I+\epsilon A)^2 \neq I + 2\epsilon A$；群元素是 $\mathrm{e}^{\epsilon A}$
14	混合张量可任意搬运	需要 F 可逆（微分同胚）或联络
15	不同点的切向量可以直接相减	一般无定义；需要联络（协变导数）
16	连续对称必给守恒量	需“连续 + 整体”；局域（规范）对称给约束不给新荷
17	守恒量必来自 Noether 对称	定理是单向的；准动量、拓扑荷不来自 Noether 对称
18	“最小作用量”	应为“平稳作用量”：$\delta S = 0$，可以是极大或鞍点

附：自查清单

1. 流形为何要 Hausdorff?（极限唯一 $\Rightarrow$ 解唯一）
2. 为何 S^2 至少要两张卡?（紧致性不被同胚破坏）
3. 为何切向量不能定义为“箭头”?（需要两点相减与外部空间）
4. 为何 T_pM 是 n 维?（截断函数 + Taylor $\Rightarrow$ 只依赖一阶信息）
5. 为何 $\mathrm{d}f$ 是余切向量?（$\mathrm{d}f(X) = X(f)$）
6. $\mathrm{d}x^\mu$ 是切还是余切?（余切；上标是标签）
7. 度规吃几个什么?（两个切向量）
8. 何时需要度规?（升降指标、算长度、定因果；缩并本身不需要）

9. 什么张量能升降指标?（非退化的，如度规）
10. “对称 = 等距” 是什么意思?（$\phi^* g = g$；Lorentz 变换定义式）
11. 为何嵌入只能拉回?（推前需要把 N 上的运动搬回 M，不可逆时无定义）
12. Γ 为何不是张量?（变换律含非齐次项 $\Rightarrow$ 等效原理）
13. $\mathfrak{g}$ 与 G 的关系?（$\mathfrak{g} = T_e G$；代数定局部，拓扑定整体）
14. $\{Q_a, Q_b\} = f_{ab}{}^c Q_c$ 与 $\{Q_a, H\} = 0$ 有何区别?（闭合 vs 守恒）

张量是“吃插槽吐插槽”的机器；喂满得数，喂一半得映射；
机器是否可逆，看它非不非退化。